杭州电子科技大学学生考试卷（期中）卷

考试课程	高等数学 A1	考试日期	2024 年 11 月 17 日	成绩	
课程号	A0714201	任课教师姓名			
考生姓名		学号（8 位）		专业	

题号	一 1-8	二 9-12	三 13-16	四 17-19	五 20	六 21
得分						

注意：本卷总共 4 页，总分 100 分，时间 120 分钟

得分 | | 一、 选择题 （本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分）

1. 函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处可微，则在 $x=x_0$ 点（ ）.

（A）函数 $y=f(x)$ 一定连续； （B）函数 $y=f(x)$ 可能不连续；
（C）函数 $y=f(x)$ 不一定可导； （D）函数 $y=f(x)$ 可能是间断点

2. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{3+x}\right)^x$ 的结果是（ ）.

（A）e^{-1}； （B）e^{3}； （C）e^{-3}； （D）e

3. 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=(1+x)^a-1$ 与 $g(x)=\ln(1+4x)$ 是等价无穷小，则 $a=$（ ）.

（A）-1； （B）1； （C）2； （D）4

4. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{\sin x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \dfrac{\arcsin x}{2x}, & x<0\end{cases}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（ ）.

（A） 连续点； （B）跳跃间断点； （C）可去间断点； （D） 无穷间断点

5. 若函数 $y=f(x)$ 的微分为 $\boldsymbol{dy=\sin 2x\cdot e^{\sin^2 x}dx}$，则 $y=$（ ）（C 为任意常数）.

（A）$e^{\tan x}+C$； （B）$e^{\sin^2 x}+C$； （C）$\sin x\cdot e^{\cos x}+C$； （D）$e^{\sec x}+C$

6. 下列选项中是曲线 $y=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 的铅直渐近线的有（ ）.

（A）$x=-2$； （B）$y=1$； （C）$y=2$； （D）$x=1$

7. 设在区间 $[\boldsymbol{0},\boldsymbol{1}]$ 上 $f''(x)>0$，则 $f'(0)$，$f'(1)$，$f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 的大小关系是（ ）.

（A）$f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$； （B）$f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$；
（C）$f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$； （D）$f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

8. 使函数 $f(x)=(x^2-x^4)^{\frac{1}{3}}$ 满足罗尔定理条件的区间为（ ）.

（A）$[-2,1]$； （B）$[-1,1]$； （C）$[0,1]$； （D）$[0,2]$

得分 | | 二、 填空题 （本题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

9. 已知 $f(x)$ 可导，函数 $y=f(\arcsin x)$ 的微分_____.

10. 函数 $y=\ln(1-x)$，则 $y'''=$_____.

11. 曲线 $y=x^x$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____.

12. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{a}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan 2x}{x}$，则 $a=$_____.

得分	

三 计算题（共 4 小题，每小题 7 分，共 28 分）

13. $y=\sec x+e^{\sqrt{x}}+2024$，求导函数 $\dfrac{dy}{dx}$.

14. $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}$.

15. 求由参数方程 $\begin{cases} x=t-\mathrm{e}^{t} \\ y=\cos t \end{cases}$ 所确定函数的一阶导 $\dfrac{dy}{dx}$ 和二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

16. 求由方程 $xy+e^{y}+x^{2}-1=0$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 在 $x=0$ 处的二阶导数 $y''(0)$.

得分	

四、计算证明题（共 3 小题，每题 8 分，共 24 分）

17. 设函数$f(x)$在$x=1$处连续，且$\lim\limits_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=2$，求曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线.

18. 证明 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

19. 写出函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 带有佩亚诺型余项的 n 阶麦克劳林展开式.

得分	

五、应用题（本题 8 分）

20. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0 \\ a & x=0 \end{cases}$ 若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，

(1) 求 a 的值；

(2) 求出函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的表达式.

得分	

六、证明题 （本题 4 分）

21. 已知 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 连续，在 $(0,1)$ 内可导， $f(0)=0$，证明存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=(1-\xi)f'(\xi)$.